Nesta ficha, $\log_a$ designa o logaritmo de base a ($a > 0$, $a \neq 1$), $\log$ o logaritmo de base 10 e $\ln$ o logaritmo de base e (número de Neper). Nas questões com calculadora, quando houver arredondamentos intermédios, conserve, pelo menos, três casas decimais.

NÍVEL I · Básico

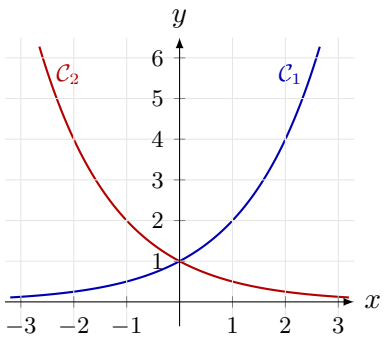
1. Na figura, estão representados, num referencial o.n. xOy, os gráficos das funções f e g, definidas por $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

1.1. Identifique o gráfico de cada função. Justifique.

1.2. Indique o domínio, o contradomínio e a monotonia de f e de g.

1.3. Indique as coordenadas do ponto comum aos dois gráficos e explique por que razão os gráficos são simétricos em relação ao eixo Oy.

1.4. Descreva o comportamento de $f(x)$ quando $x \to +\infty$ e quando $x \to -\infty$ e indique a equação da assíntota do gráfico de f.



2. Calcule, sem usar a calculadora:

$$\log_2 32; \quad \log_3 \tfrac{1}{9}; \quad \log 0{,}001; \quad \ln e^5; \quad \ln 1; \quad \log_5 \sqrt{5}; \quad 10^{\log 7}; \quad e^{2\ln 3}.$$

3. Sejam a, b e c números reais positivos, com $a \neq 1$, tais que $\log_a b = 3$ e $\log_a c = -2$.

3.1. Calcule: $\log_a\left(b^2 c\right)$; $\log_a \dfrac{b}{c^3}$; $\log_a\left(a\sqrt{b}\right)$.

3.2. Simplifique, sem usar a calculadora: $\log_2 12 - \log_2 3$; $2\log 5 + \log 4$; $\ln \dfrac{e^3}{\sqrt{e}}$.

4. Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações seguintes.

(a) $2^{x+1} = 16$; (b) $9^x = 27$; (c) $e^{2x} = 5$; (d) $3^{x^2-1} = 1$.

NÍVEL II · Intermédio

5. Deposita-se um capital de 1000 euros num depósito a prazo com uma taxa de juro anual nominal de 4 %. (Valores ilustrativos.)

5.1. Se os juros forem capitalizados n vezes por ano, o capital acumulado ao fim de um ano é $C_n = 1000\left(1 + \frac{0{,}04}{n}\right)^n$. Calcule C_n, arredondado aos cêntimos, para $n = 1$, $n = 4$, $n = 12$ e $n = 365$, e compare com $1000\,e^{0{,}04}$. Que conclusão pode tirar? *(Utilize a calculadora gráfica.)*

5.2. Com capitalização anual, o capital ao fim de t anos é $1000 \times 1{,}04^t$. Ao fim de quantos anos completos o capital ultrapassa, pela primeira vez, 1500 euros? Resolva analiticamente, usando logaritmos.

6. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 3 - 2e^{x-1}$.

6.1. Explique como se obtém o gráfico de f a partir do gráfico de $y = e^x$.

6.2. Indique o contradomínio de f, estude a sua monotonia e indique a equação da assíntota do seu gráfico.

6.3. Determine as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados e esboce-o.

7. Seja g a função definida por $g(x) = 2 + \ln(x - 1)$.

7.1. Indique o domínio e o contradomínio de g.

7.2. Caracterize a função inversa de g (domínio, contradomínio e expressão analítica).

7.3. Que relação existe entre os gráficos de g e de g^{-1}? Determine o ponto de interseção do gráfico de g^{-1} com o eixo Oy.

8. Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações seguintes, começando por indicar o domínio de cada uma.

(a) $\log_3(2x - 1) = 2$; (b) $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 3) = 4$;

(c) $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$; (d) $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$.

9. O nível de intensidade sonora L, em decibéis (dB), de um som de intensidade I, em W/m^2, é dado por

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}, \qquad \text{com } I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

9.1. Determine o nível de intensidade sonora de uma conversa com intensidade $I = 10^{-6}$ W/m^2.

9.2. Mostre que, se a intensidade de um som duplicar, o nível sonoro aumenta cerca de 3 dB.

9.3. O Decreto-Lei n.º 182/2006 fixa, para a exposição diária ao ruído no trabalho, um valor de ação inferior de 80 dB(A) e um valor limite de exposição de 87 dB(A). Quantas vezes é maior a intensidade correspondente a 87 dB do que a correspondente a 80 dB? Apresente o resultado arredondado às unidades. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

Fonte: Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, artigo 3.º (Diário da República). Os níveis em dB(A) incluem uma ponderação de frequência que, neste exercício, se ignora.

10. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que a sua massa se reduza a metade. A meia-vida do carbono-14 é de 5730 anos. A massa de carbono-14 numa amostra, t anos após a morte de um organismo, é dada por $m(t) = m_0\, e^{-kt}$, onde m_0 é a massa inicial e $k > 0$.

10.1. Mostre que $k = \dfrac{\ln 2}{5730}$.

10.2. Num fóssil, a massa de carbono-14 é 20 % da massa inicial. Estime a idade do fóssil, arredondada às centenas de anos.

Fonte: valor de referência da meia-vida do carbono-14 (5730 $\pm$ 40 anos) usado na datação por radiocarbono (Godwin, *Nature*, 1962).

NÍVEL III · Avançado

11. Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações seguintes.

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$; (b) $\ln(x-2) \leq \ln(4-x)$; (c) $e^{2x} - 3e^x + 2 < 0$.

12. Uma chávena de café é deixada a arrefecer numa sala. A temperatura do café, em graus Celsius, t minutos após ter sido servido, é dada por $T(t) = 20 + 70\,e^{-0{,}05t}$, $t \geq 0$. (Modelo ilustrativo.)

12.1. Indique a temperatura do café no instante em que foi servido e interprete, no contexto, o comportamento de $T(t)$ quando $t \to +\infty$.

12.2. Determine a taxa média de variação de T nos primeiros 10 minutos e interprete o resultado. Apresente o valor arredondado às décimas.

12.3. Determine, analiticamente, ao fim de quanto tempo a temperatura do café atinge 50 °C. Apresente o resultado em minutos, arredondado às unidades.

13. Sejam a e b números reais positivos diferentes de 1.

13.1. Usando a fórmula de mudança de base, $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$, mostre que $\log_a b \times \log_b a = 1$.

13.2. Calcule $\log_4 8$, sem usar a calculadora.

13.3. Resolva, em $\mathbb{R}$, a equação $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

14. Considere as funções f e g, de domínio $\mathbb{R}$, definidas por $f(x) = e^x$ e $g(x) = x + 2$.

14.1. Recorrendo à calculadora gráfica, determine as abcissas dos pontos de interseção, A e B, dos gráficos de f e g (A com abcissa negativa). Reproduza os gráficos visualizados e apresente as abcissas arredondadas às centésimas. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

14.2. Determine a área do triângulo $[OAB]$, onde O é a origem do referencial. Apresente o resultado arredondado às centésimas.

NÍVEL IV · Desafio

15. A energia E, em joules, libertada por um sismo de magnitude M relaciona-se com M pela fórmula de Gutenberg–Richter: $\log E = 1{,}5M + 4{,}8$.

15.1. Mostre que, quando a magnitude aumenta uma unidade, a energia libertada é multiplicada por, aproximadamente, 32. E quando aumenta duas unidades?

15.2. Em quanto aumenta a magnitude de um sismo que liberta o dobro da energia de outro? Apresente o resultado arredondado às décimas.

Fonte: B. Gutenberg e C. F. Richter (1956), relação energia–magnitude, com E em joules.

16. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a equação $e^{2x} - 4e^x + k = 0$.

16.1. Resolva a equação para $k = 3$.

16.2. Determine os valores de k para os quais a equação tem exatamente duas soluções reais.